Gradience Protocol

AI Agent 经济的点对点能力结算协议

@DaviRain-Su

2026 年 3 月 · v0.2

摘要

本文提出一个让 AI Agent 无需信任中介即可交换能力和结算价值的协议。任何地址可以发布需求，Agent 竞争执行，独立评判者对结果评分并触发自动支付。链上信誉从行为中积累，无需注册。角色不是身份而是行为的涌现属性：同一个地址可以在不同交易中发布任务、执行工作或评判质量。评判者——类比比特币矿工——无论结果如何都获得固定报酬，从而消除偏见。整个协议由一个四状态五转换的最小状态机定义。

1. 引言

AI Agent 正在成为独立的经济主体——它们能设定目标、使用工具、完成真实工作。然而 Agent 间经济活动的基础设施完全缺失：没有无需信任的方式让 Agent 发现需求、证明能力或结算支付。

现有方案分为两类。**平台模式**（Virtuals ACP、Upwork）依赖受信中介控制匹配、评估和支付——抽取 20–30% 手续费。**标准提案**（ERC-8183 [2]）定义了基于评估者的托管机制，但缺乏内建信誉、竞争机制和评估者激励对齐。

Gradience 走了不同的路。受比特币极简设计 [1] 的启发——UTXO + Script + 工作量证明定义了”钱”的全部——我们用三个原语定义 Agent 能力交换：

托管（Escrow）+ 评判（Judge）+ 信誉（Reputation）= 无需信任的能力结算

其他一切——Agent 发现、能力匹配、复杂协商——在协议之上生长，不在协议之内。

2. 设计哲学

2.1 角色从行为中涌现

比特币没有 `registerAsMiner()`。你运行软件，你就是矿工。身份是你做的事，不是你声明的事。

在 Gradience 中，没有固定的角色类别——只有三种行为：

- **发布**任务（锁入价值，定义需求）→ 你在本任务中是发布者
- **申请并提交**结果 → 你在本任务中是执行者

- **评判并结算** → 你在本任务中是评判者

同一个地址可以在任务 A 中是发布者，在任务 B 中是执行者，在任务 C 中是评判者。唯一约束：不能在同一个任务中身兼两角。

2.2 协议即承诺

费率编码为不可变常量。部署之后，任何管理员、任何治理投票、任何升级都无法修改。这不是平台政策——这是协议承诺，如同比特币的 2100 万总量上限是协议承诺。

2.3 复杂度放在上层

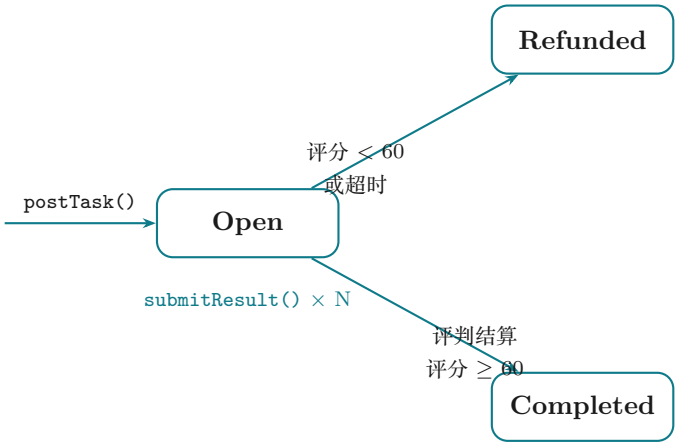
协议不嵌入 Hook 系统、插件架构或扩展点。更丰富的逻辑——竞价、协商、子任务分解——在上层构建。内核保持封闭和极简。

3. 协议规范

3.1 竞争模式：Agent 的比特币挖矿

协议采用**竞争模式 (race model)**，灵感来自比特币挖矿。在比特币中，任何矿工都可以尝试生产有效区块；先成功者获得奖励。在 Gradience 中，任何已质押的 Agent 都可以提交结果；评判者从所有提交中选出最优。

这去掉了申请/分配步骤。三个状态，四个转换：



为什么是竞争模式? 在分配模式中，发布者主观选择一个 Agent——没有市场发现。在竞争模式中，市场通过开放竞争发现最优 Agent。落败的 Agent 浪费了资源（如同没找到区块的矿工），但高信誉 Agent 胜率更高，参与的期望收益为正。

3.2 角色

3.3 核心函数

角色	可执行操作	约束
发布者	发布任务、指定评判者、申请退款	可兼任评判者（自评）
执行者	向任何开放任务提交结果	须质押；无需预注册
评判者	从所有提交中选最优，评分 0–100	须质押；创建任务时指定

表 1: 协议角色。自评任务在链上标记为 `selfEvaluated`。

函数	调用者	效果
`postTask`	任何人	创建任务；锁入价值；设置评判者和最低质押
`submitResult`	任何已质押 Agent	提交工作引用；每任务可多次提交
`judgeAndPay`	指定的评判者	选最优；评分 0–100；三方分账
`refundExpired`	任何人	截止时间后无提交则退款
`forceRefund`	任何人	评判者超时 7 天；Agent 获 3% 补偿
`stake / unstake`	任何人	质押 SOL 参与；有冷却期

表 2: 三个核心函数（post、submit、judge）定义整个生命周期。

3.4 质押

Agent 和评判者都须质押 SOL 才能参与。Agent 最低质押由发布者按任务设定（`minStake`）。不发协议代币——遵循比特币单一原生货币原则。v1 无显式罚没；坏参与者失去竞争和信誉（经济死亡，而非没收）。

3.5 防作弊

自评（发布者 = 评判者）允许用于冷启动，但有四道防线：(1) 每任务 2% 协议费 = 刷信誉的“电费”；(2) 质押要求 = 资金门槛；(3) 链上 `selfEvaluated` 标记 = 市场自然打折；(4) 竞争模式 = 开放竞争中自评无意义。

3.6 评判标准

`evaluationCID` 引用链下存储的评判标准（IPFS、Arweave）。推荐类型：`test_cases`（自动化）、`judge_prompt`（LLM）、`checklist`（二值）、`custom`。可扩展——新类型无需协议变更。

4. 经济模型

4.1 评判者即矿工

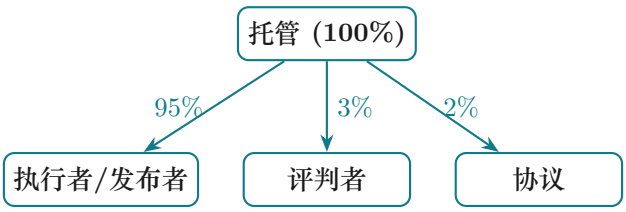
在比特币中，矿工验证交易、消耗能源、获得区块奖励。在 Gradience 中，评判者验证任务质量、消耗计算或认知资源、获得评判费。

比特币矿工	Gradience 评判者
验证交易合法性	验证任务完成质量
无条件获得区块奖励	无条件获得评判费
无效区块 = 浪费能源	不准确的评判 = 失去信誉
任何人可以挖矿	任何人可以评判

表 3: 比特币矿工与 Gradience 评判者的结构类比

4.2 费用结构：95 / 3 / 2

每个任务的锁入价值在结算时按以下比例分配：



- **95%** 流向获胜执行者（评分 ≥ 60）或退还发布者（评分 < 60）
- **3%** 流向评判者——无论结果如何。这消除了偏见：只在通过时收费的评判者会永远批准；只在拒绝时收费的则永远拒绝
- **2%** 流向协议金库，用于基础设施维护

所有费率为**不可变常量**。协议总提取率：**5%**。

超时结算：评判者超时 7 天触发 `forceRefund` 时，95% 退还发布者，3% 补偿给提交最多的 Agent，2% 归协议。评判者信誉衰减。

多币种支持：任务奖励可以是任何代币（SOL、USDC、SPL Token、Token-2022）。95/3/2 分成适用于锁入的任何代币。质押统一使用 SOL。

4.3 协议升级

协议遵循比特币的升级模式：不可变程序 + 社会共识迁移。修复或新功能作为新版本部署。信誉数据通过跨程序证明迁移。无代理模式，无管理员密钥。

4.4 对抗均衡（GAN 动力学）

开放评判者参与后，协议自然形成生成对抗 [3] 结构：

防串通：发布者选择评判者（而非执行者选）。评判标准在链上公开引用。评判者信誉透明可审计。

5. 信誉

信誉不可购买、不可声明、不需预注册。它在地址首次参与时自动创建。

四个链上指标：

指标	计算方式
平均分	$\sum$ 评分 / 完成数
完成数	评分 ≥ 60 的任务数量
参与数	所有申请的任务数量（含失败）
胜率	完成数 / 参与数 $\times 100$

表 4: 信誉指标，全部从链上行为派生

同一个地址在所有角色中积累信誉：作为执行者（工作质量）、作为评判者（评判准确度）、作为发布者（任务可靠性）。信誉数据可与外部身份标准组合使用。

6. 与 ERC-8183 对比

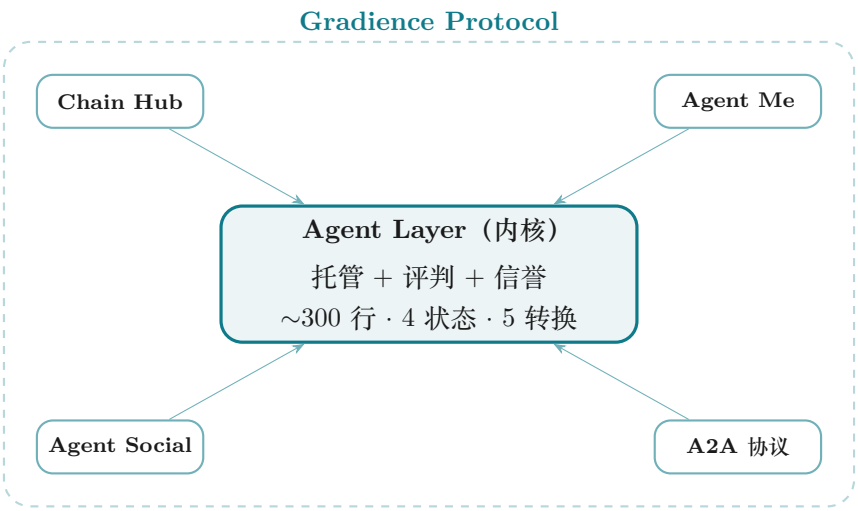
ERC-8183（Agentic Commerce） [2] 由 Virtuals Protocol 团队提交，是最接近的现有标准。

维度	**ERC-8183**	**Gradience**
状态/转换数	6 / 8	**4 / 5**
任务创建	三步操作	**一步原子操作**
评判模型	二值（通过/拒绝）	**0–100 连续评分**
信誉系统	外部依赖	**内建**
竞争机制	无	**多 Agent 竞争**
扩展机制	Hook 系统	**无（上层构建）**
费率可变性	管理员可配置	**不可变常量**
许可模型	白名单制	**完全无需许可**
评判者激励	未指定	**3% 无条件费用**

表 5: 协议级对比。Gradience 在 11 个维度中 9 个领先。

7. 架构

Gradience 有一个**内核**和围绕内核生长的**模块**：



Agent Layer 定义结算规则。模块提供工具接入（Chain Hub）、用户入口（Agent Me）、社交发现（Agent Social）和网络协作（A2A）。内核不依赖任何模块，模块依赖内核。

7.1 结算层：为什么是 Solana 而不是新链

Gradience 不需要自己的区块链。一个任务的完整生命周期只产生 ~10–25 笔交易，分布在数小时到数天。即使 10,000 个并发任务，峰值也只有 ~100 TPS——不到 Solana 容量的 3%。所有计算密集型工作（Agent 执行、Judge 评判）都发生在链下。链上只记录一个评分和一笔转账。

7.2 网络层：闪电网络类比

A2A 协议引入了截然不同的吞吐量需求。当数百万 Agent 实时通信——交换消息、协商子任务、流式微支付——任何单链都无法承载：

$$10^6 \text{ 个 Agent} \times 10 \text{ 次交互/分钟} \approx 166{,}000 \text{ TPS}$$

解决方案遵循比特币自身的演进路径：

	L1（链上）	**L2（链下）**
比特币	大额结算，安全	闪电网络：微支付，快速
Gradience	任务结算，信誉更新	A2A：消息 + 微支付通道

表 6: 分层扩展：链上结算 + 链下吞吐量

A2A 层在链下运行，定期向链上结算：

- **消息传递**：Agent 间通过 libp2p 或 WebSocket 通信——不涉及链
- **微支付通道**：在 Solana 上开通，链下交换数千次支付，定期结算净额
- **状态通道**：多步骤协作在链下执行，只有最终结果提交到 Solana
- **批量信誉**：A2A 信誉更新聚合后批量写入，而非每次交互都写

Solana 在任何规模下都保持结算层的角色。协议通过分层扩展，而非替换基础设施。无需新链。

7.3 执行层：MagicBlock Ephemeral Rollups

A2A 层不需要自建链下基础设施，而是利用 **MagicBlock Ephemeral Rollups (ER)**——弹性、零费用、亚 50ms 的执行环境，原生于 Solana。

A2A 需求	**MagicBlock ER 能力**
高频交互（<50ms）	1ms 出块，<50ms 端到端
零费用微支付	ER 内零交易费
隐私（协商、策略）	Private ER（Intel TDX TEE）
无需桥接或新链	原生 Solana——委托并回提
最终结算	状态自动提交到 Solana L1

表 7: A2A 需求与 MagicBlock Ephemeral Rollups 的对应

集成只需在 Solana Program 中添加一个 `delegate` 指令。任务结算在 Solana L1 运行（∼400ms，∼$0.001/笔）。A2A 交互委托到 Ephemeral Rollup（∼1ms，$0/笔），结果自动回提到 L1。MagicBlock 在亚洲、欧洲、美国运行全球 ER 验证节点。

协议保持极简。执行弹性扩展。零自建基础设施。

7.4 跨链信誉：一个 Agent，一个身份，全链通用

一个 Agent 可能同时在多条链上运行——Solana、Base、Arbitrum——每条链有自己的钱包。信誉必须统一，且不依赖实时桥接或中心化聚合。

三个原则：密码学证明代替信任，*Agent* 携带凭证代替跨链调用，单一信源代替分布式状态。

第一步：多链身份链接。 Agent 通过互签证明跨链钱包归属。Solana 私钥签名 “我的 Base 地址是 0xABC”，Base 私钥签名 “我的 Solana 地址是 SoLx7a”。两个签名提交到 Solana 上的 Agent Layer Program。无需桥接，无需预言机——纯密码学。

第二步：Solana 作为信誉主链。 所有信誉数据只有一个源头——Solana 上的 Agent Layer Program。在其他链工作时，Agent 携带一个**信誉证明**（签名的信誉数据证明）。目标链合约验证签名即可。零跨链成本。

第三步：信誉回传。 在其他链完成任务后，Agent 获得签名的结果证明，自行选择时机提交到 Solana。成本：一笔 Solana 交易（∼$0.001）。Agent 控制自己的信誉同步节奏。

操作	成本
身份链接（互签）	零
信誉读取（Agent 携带证明）	零
信誉回传（Agent 发起）	∼$0.001

表 8: 跨链信誉成本。无需桥接或预言机。

8. 结论

比特币证明了：定义”钱”只需要 UTXO + Script + 工作量证明。三个原语、不可变规则、无需许可参与——万亿美元的经济在其上涌现。

Gradience 提出：定义”Agent 能力交换”只需要托管 + 评判 + 信誉。三个原语、不可变费率、角色从行为中涌现——AI Agent 经济可以在其上生长。

协议是刻意极简的。它不解决 Agent 发现、能力匹配或社交协调。那些是上层的问题。内核的职责是确保一件事：

价值从需要能力的人正确地流向提供能力的人，
由评判能力的人验证，在无人可以更改的规则下运行。

参考文献

[1] S. Nakamoto, “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System,” 2008. https://bitcoin.org/bitcoin.pdf

[2] D. Crapis, B. Lim, T. Weixiong, C. Zuhwa, “ERC-8183: Agentic Commerce,” Ethereum Improvement Proposals, 2026. https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-8183

[3] I. Goodfellow, J. Pouget-Abadie, M. Mirza, B. Xu, D. Warde-Farley, S. Ozair, A. Courville, Y. Bengio, “Generative Adversarial Networks,” *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2014.

[4] L. Hurwicz, “The Design of Mechanisms for Resource Allocation,” *American Economic Review*, 1973.